

DETERMINANTES - CONCEITO, ORDEM 1 E ORDEM 2

O QUE SÃO OS DETERMINANTES?

O determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Assim, temos a matriz representada por um número. Para que se possa calcular o determinante de uma matriz, ela deve possuir obrigatoriamente o mesmo número de colunas e linhas. O determinante é encontrado fazendo-se determinadas operações com os elementos que compõem a matriz.

Indicamos o determinante de uma matriz A por **det A**. Podemos ainda representar o determinante por duas barras entre os elementos da matriz. O colchete **não** deve ser utilizado.



Determinantes de 1ª Ordem

O determinante de uma matriz de Ordem 1 (ou seja, 1x1) é igual ao próprio elemento da matriz, pois esta apresenta apenas uma linha e uma coluna.

Exemplo:

$$\det X = |8| = 8$$

$$\det Y = |-5| = -5$$

Determinantes de 2ª Ordem

O determinante de uma matriz de Ordem 2 (ou seja, 2x2, duas linhas e duas colunas) é calculado primeiro multiplicando os valores constantes nas diagonais, uma principal e outra secundária. Em seguida, deve-se subtrair os resultados obtidos dessa multiplicação.

Observe os exemplos:

Exemplos:

$$\det A = -29$$

$$\det B = 4$$

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = (2 \times 3) - (5 \times 7) \\ 6 - 35 = -29$$

$$B = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 8 & 3 \end{vmatrix} = (4 \times 3) - (1 \times 8) \\ 12 - 8 = 4$$

ATENÇÃO

Determinante de 1ª Ordem: é o próprio elemento.

Determinante de 2ª Ordem: primeiro, multiplique as diagonais. Em seguida, subtraia os resultados.

Lembre-se: só se calcula o determinante de **matrizes quadradas**.





DIRETO DO CONCURSO

1. (2021/ALTERNATIVE CONCURSOS/PREFEITURA DE ESPERANÇA DO SUL - RS)
Calcule o determinante da matriz dada por $\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$
- a. -7
 - b. -0,25
 - c. 8/3
 - d. 17
 - e. 5/3



RESOLUÇÃO

Sendo a matriz de ordem 2x2, primeiro, multiplicam-se as diagonais:

$$(5 \times \frac{-1}{4}) - (-3 \times \frac{1}{3})$$

Multiplique numerador por numerador e denominador por denominador. Atente-se aos sinais! O sinal de negativo multiplicado por outro sinal negativo é transformado em um sinal positivo:

$$\frac{-5}{4} + \frac{3}{3}$$

Tire o MMC das frações:

$$\frac{-15 + 12}{12} = \frac{-3}{12}$$

Simplifique a fração:

$$\frac{-1}{4}$$

Divida 1 por 4, obtendo então: -0,25

Questão tranquila, desde que se observe o jogo de sinais.



15m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

2. (2018/CESP/CEBRASPE/IFF) Considere que k seja um número real e que o determinante da matriz $B = \begin{bmatrix} 3 & k \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$ seja igual a 27. Nesse caso, se $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 9 & 6 \end{bmatrix}$ então o determinante da

matriz $B - A$, será igual a:

- a. 30
- b. 0
- c. 3
- d. 6
- e. 10



RESOLUÇÃO

Observe que a matriz B está incompleta. Não se sabe o valor de K . Para encontrá-lo, aplique o determinante, multiplicando as diagonais:

$$\begin{aligned}(3 \cdot 9) - (3 \cdot k) &= 27 \\ 27 - 3k &= 27 \\ -3k &= 27 - 27 \\ -3k &= 0 \\ k &= 0/3 \\ k &= 0\end{aligned}$$

Agora, subtraia B de A :

$B - A$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & +1 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}$$

Faça o determinante do resultado obtido, multiplicando as diagonais e subtraindo os resultados:

$$\begin{aligned}0 \cdot 3 &= 0 \\ (-6) \cdot 1 &= -6 \\ 0 - (-6) &= +6\end{aligned}$$

O jogo de sinais aqui é fundamental. Preste atenção: o primeiro sinal negativo pertence à fórmula, o segundo sinal negativo pertence ao seis. Dois sinais negativos são iguais a um sinal positivo, logo o resultado é 6 positivo.



GABARITO

1. b
2. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
